Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire

Plan du cours, traceurs et « Quoi de neuf 2025 » (notes adhésives)

À RETENIR

- Classification OMS **2010 → 2017**, puis WHO **2019** : TNE G1, G2, G3 (Ki < **55 %**) et CNE G3 (carcinome neuroendocrine).
- Diagnostic in vitro : **chromogranine A (CGA)** ; diagnostic souvent tardif, au stade M1.
- Choix du traceur selon l'origine embryologique, la sécrétion et le grade : **bien différenciées G1-G2-G3 → analogues de la somatostatine (SMS) ± FDOPA** ; **G3 peu différenciées → FDG** ; primitif inconnu → DOPA + SMS.
- ^{111}In-pentétréotide (Octreoscan) : affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à **4 h – 24 h** + TEMP/TDM.
- TEP ^{68}Ga-DOTA supérieure à l'Octreoscan : affinité, sensibilité, résolution, quantification, changement thérapeutique (**32 %**), RIV et dosimétrie ; sensibilité Ga-DOTA **90–80 %** → PRRT.
- Pièges de la TEP DOTA : insulinome (↓), processus unciné, rate, méningiome +++.
- FDOPA : carcinoïde grêlique sérotoninergique, insulinome ; carbidopa **1 h** avant la FDOPA.
- Insulinome : FDOPA + carbidopa, ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (récepteur GLP-1).
- Mismatch « flip-flop » FDG(+) / SMS(−) : se méfier avant de traiter par RIV ; DOTA SUV > **15** → mauvais pronostic **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA est habituellement associée à un meilleur pronostic*.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

« Plan du cours » des notes (annoté dans une bulle : « Jms [= jamais] salé »).

1. Définition – Épidémiologie – Anatomopathologie – Biologie moléculaire – Localisation
2. Diagnostic : clinique – biologie – imagerie – anatomopathologie
3. Classification
4. Facteurs pronostiques
5. Place de la médecine nucléaire dans la PEC :
   - Diagnostic : in vitro = CGA ; in vivo =
   - Scintigraphie MIBG : définition – intérêt – indications – CI – MRP – réalisation : préparation, information – acquisition – CQ + fixations physiologiques – **interprétation + classification +++**
   - SO (scintigraphie osseuse) : 3 indications
   - Octréo(scan)
   - TEP : FDOPA – FDA (fluorodopamine) – FDG ; ^{68}Ga-DOTA = **90–80 %** → PRRT
   - DIPO (détection isotopique peropératoire)
   - MIBG thérapie
   - Perspectives (encadré) : ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG

I. Généralités

- Rares – **incidence ↑** – retard diagnostique.
- Survie à 5 ans : **80 %** – **20 %** si M1.
- Classification : OMS **2010 → 2017** ; WHO **2019**.
- TNE classées en fonction de leur **origine** (midgut, hindgut ou foregut) et aussi du **caractère sécrétoire** si fonctionnelle.
- Diagnostic souvent **tardif**, à un stade M1.

- Grades : TNE G1 – G2 – G3 (Ki < **55 %**) ; CNE G3.

II. Radiopharmaceutiques des récepteurs de la somatostatine

Molécule	Nom commercial / remarques
^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-Tyr3-octréotide	Tektrotyd
^{111}In-DTPA-octréotide	Pentétréotide = Octreoscan ; affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à **4 h – 24 h** + TEMP/TDM
^{68}Ga-DOTA (TEP)	Affinité +++ pour les récepteurs à la somatostatine

- + Merkel (carcinome de Merkel).
- **Score de Krenning** → ne pas l'oublier.

1. TEP DOTA vs Octréoscan : supériorité de la TEP DOTA

- Affinité ↑ pour les SSTR.
- Sensibilité ↑ (+ de lésions).
- Résolution ↑.
- Quantification.
- Changement thérapeutique (**32 %**).
- RIV et dosimétrie.

> **Mais** — insulinome ↓ ; fixations du processus unciné ↑, de la rate, BK (tuberculose) ↑ ; méningiome +++.

2. TEP FDOPA

- Indications : tumeur carcinoïde grêlique à différenciation sérotoninergique – insulinome – avant chirurgie lourde…
- Autres TNE GEP → SMS > DOPA.
- **Carbidopa 1 h avant la FDOPA.**

> **NB** — Si on change de traceur au cours du suivi → risque de conclure à une **pseudoprogression** (attention).

3. TEP FDG

- Permet un bilan exhaustif même si bien différenciée (**hétérogénéité lésionnelle**).
- Valeur pronostique : SUV ↑ → récidive ↑.
- Même si FDG(+), on peut traiter par RIV (ce n'est pas un critère d'exclusion), mais pronostic plus sombre.
- Si **flip-flop → mismatch** = FDG(+) / SMS(−) : il faut se méfier avant de traiter.

III. Choix du traceur (« 2025 : Quoi de neuf »)

Il y a une **complémentarité** ; le choix varie en fonction de l'origine embryologique, de la sécrétion, du grade histopronostique…

Situation	Traceur
G1 – G2 – G3 bien différenciées	SMS (analogues de la somatostatine) ; FDOPA si midgut ou insulinome
G3 peu différenciées	FDG
M1 malgré bien différenciée	FDG (valeur pronostique)
Primitif inconnu	DOPA + SMS

Situation	Traceur
Insulinome	FDOPA avec carbidopa (↑ rétention et ↓ fixation pancréatique) ; ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (GLP-1)

- Si primitif inconnu : **établir l'origine tissulaire +++**, notamment pour la PEC.

IV. Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

- Pour la RIV : sélection sur score de **Krenning** si scintigraphie SMS, mais pas pour la TEP car fixation hépatique ↑ → on sous-traite les patients.
- La **décision de RIV est multidisciplinaire**, basée sur le rapport bénéfice/risque.

V. Perspectives

- ^{64}Cu-DOTATATE (T½ = **14 h** → rapport signal/bruit de fond ↑). **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du ^{64}Cu ≈ 12,7 h*
- **Antagonistes de la SMS** : fixés et non internalisés, restent ++ à la surface → sensibilité ↑ – RIV ↑.
- Analogues SSTR marqués au ^{18}F.
- DOTA : SUV > **15** → mauvais pronostic **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.
- ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le nom commercial du ^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-Tyr3-octréotide ? du ^{111}In-DTPA-octréotide ?	Tektrotyd ; pentétréotide = Octreoscan.
2. Pour quels sous-types SSTR l'^{111}In-pentétréotide a-t-il de l'affinité ?	SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + (images 4 h – 24 h + TEMP/TDM).
3. Citez les avantages de la TEP DOTA sur l'Octreoscan.	Affinité ↑, sensibilité ↑, résolution ↑, quantification, changement thérapeutique (32 %), RIV et dosimétrie.
4. Quels pièges / limites de la TEP DOTA ?	Insulinome (↓), processus unciné, rate, méningiome +++.
5. Quel traceur pour une TNE G3 peu différenciée ? pour un primitif inconnu ?	FDG ; DOPA + SMS.
6. Quand donner la carbidopa avant une TEP FDOPA ?	1 h avant.
7. Quelles options d'imagerie pour l'insulinome ?	FDOPA avec carbidopa ; ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (GLP-1).
8. Qu'est-ce que le « flip-flop » et quelle conséquence ?	Mismatch FDG(+) / SMS(−) : se méfier avant de traiter par RIV.

Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions

À RETENIR

- Tumeurs neurogènes : des enveloppes nerveuses (schwannome, neurofibrome), des cellules nerveuses (ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome), paragangliome, tumeur d'Askin.
- Ganglioneurome, ganglioneuroblastome et neuroblastome = différentes phases de différenciation d'une même maladie, de malignité croissante.
- Ganglioneurome : bénin, encapsulé, adolescent / adulte jeune (♀), chaîne sympathique latérovertébrale.
- Neuroblastome : haut grade, enfant < **5 ans** ; **70 %** abdominal, **8–20 %** thoracique ; métastases synchrones os, foie.
- Paragangliome : aux dépens des paraganglions (cellules neuroendocrines le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale).
- Non fonctionnel (parasympathique) → effet de masse ; fonctionnel (catécholamines) → HTA, palpitations.
- Médullosurrénale → phéochromocytome ; **2 %** médiastinaux ; possible cadre familial.

I. Tumeurs neurogènes

- **Tumeurs des enveloppes nerveuses** : schwannome, neurofibrome.
- **Tumeurs des cellules nerveuses** : ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome.
- **Paragangliome** : fonctionnel ou non fonctionnel.
- **Tumeur d'Askin.**

II. Tumeurs des cellules nerveuses

Tumeurs qui touchent les cellules nerveuses des ganglions du système nerveux autonome et des glandes adrénergiques. Les **trois tumeurs** de cette catégorie constituent **différentes phases de différenciation d'une même maladie**, avec des grades de malignité différents.

1. Ganglioneurome

- Tumeur souvent **encapsulée**, constituée de cellules ganglionnaires + cellules de Schwann.
- Tumeur **bénigne** de l'adolescent ou de l'adulte jeune (♀).
- Localisation : face antérolatérale du rachis, au niveau des ganglions de la chaîne sympathique latérovertébrale, ou exceptionnellement des ganglions des racines médullaires.
- Survient habituellement *de novo*, mais sa genèse peut se faire à partir d'un NB ou d'un ganglioneuroblastome.

2. Ganglioneuroblastome et neuroblastome

- **Ganglioneuroblastome** : tumeur de **grade intermédiaire**, constituée de cellules ganglionnaires et de neuroblastes malins caractéristiques des NB.
- **Neuroblastome** : tumeur de **haut grade de malignité**, retrouvée chez l'enfant < **5 ans**.
  - Localisation : **8–20 %** thoracique ; **70 %** abdominale.
  - Métastases synchrones découvertes au moment du diagnostic : os, foie.
  - De rares cas, en particulier chez le sujet jeune, sont susceptibles de **régresser ou de devenir matures spontanément** ; la maturation se fait vers le stade ganglionnaire bénin.

III. Paragangliome

Paragangliome : tumeur développée aux dépens des paraganglions, qui sont des groupements de cellules neuroendocrines situés le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.

	Paragangliomes non fonctionnels	Paragangliomes fonctionnels
Sécrétion	Ne sécrètent pas de catécholamines	Peuvent sécréter des catécholamines
Origine / siège	Système parasympathique, le long des gros vaisseaux	Partie centrale de la glande surrénale (médullosurrénale) → **phéochromocytome** ; **2 %** médiastinaux
Symptômes	Par effet de masse : dyspnée, dysphagie…	HTA, palpitations…
Remarque		Peuvent s'inscrire dans un cadre familial

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les tumeurs des cellules nerveuses ?	Ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome (phases de différenciation d'une même maladie).
2. De quoi est constitué le ganglioneurome et qui touche-t-il ?	Cellules ganglionnaires + cellules de Schwann ; tumeur bénigne de l'adolescent/adulte jeune (♀).
3. Âge et localisations du neuroblastome ?	Enfant < 5 ans ; 70 % abdominal, 8–20 % thoracique ; métastases os, foie.
4. Qu'est-ce qu'un ganglioneuroblastome ?	Tumeur de grade intermédiaire : cellules ganglionnaires + neuroblastes malins.
5. Définissez un paragangliome.	Tumeur des paraganglions, groupements de cellules neuroendocrines le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.
6. Comment se manifeste un paragangliome non fonctionnel ?	Par effet de masse (dyspnée, dysphagie) ; origine parasympathique.

Phéochromocytome et paragangliome

À RETENIR

- TNE rares issues des cellules chromaffines de la crête neurale (neuroectoderme) : phéochromocytome = médullosurrénale ; paragangliome = extrasurrénalien, de la base du crâne au plancher pelvien.
- Paragangliomes tête et cou = parasympathiques (souvent non fonctionnels) ; thoraco-abdomino-pelviens = sympathiques.
- HTA = symptôme le plus fréquent ; triade de Ménard (céphalées, sueurs, palpitations) : Sp **94 %**, Se **91 %** ; Takotsubo +++.
- Diagnostic biologique : métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > **3 × N** → Se, Sp > **90 %** ; arrêt des médicaments interférents **1–2 semaines**.
- Loi des 10 : **10 %** malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome ; paragangliome malin dans **10–40 %**.
- TDM : densité spontanée > **10 UH**, rehaussement intense au temps artériel ; IRM meilleure pour les paragangliomes tête et cou.
- ^{123}I-MIBG : Se **88 %**, Sp **99 %** ; ^{111}In-pentétréotide : Se **86 %**, Sp **97 %**.
- Sympathique : F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique (tête-cou) : F-DOPA > SRS > MIBG ; SDHD → FDOPA, SDHB → FDG.
- Biopsie d'une masse surrénalienne formellement CI avant d'avoir éliminé un phéochromocytome.
- NEM 2a/2b : avant tout traitement d'un CMT → chercher un phéochromocytome.

I. Introduction

TNE **rares**, développées à partir des **cellules chromaffines** issues de la crête neurale embryonnaire (origine **neuroectodermique**).

- **Phéochromocytome** : tumeur de la zone médullaire de la glande surrénale.
- **Paragangliome** : tumeur extrasurrénalienne, entre la base du crâne et le plancher pelvien :
  - de la tête et du cou → aux dépens du système nerveux parasympathique ;
  - thoracique – abdominal – pelvien → issu du système nerveux sympathique.

Système nerveux d'origine	Siège	Tumeur
Sympathique	Surrénalien	Phéochromocytome
	Extrasurrénalien	Paragangliome thoracique, abdominal, pelvien
Parasympathique	Tête et cou	Tumeur du glomus carotidien, vagal, jugulaire, tympanique (souvent non fonctionnel)

- **Dérivés du neuroectoderme** : CMT, paragangliome, phéochromocytome, NB.
- **Dérivés de l'endoderme** (système endocrinien diffus) : TNE GEP issues de l'intestin primitif (antérieur – moyen – postérieur).
- Origines de la surrénale : mésoblaste → corticosurrénale ; neuroectoblaste → médullosurrénale.

II. Métabolisme des catécholamines

1. Synthèse

Tyrosine → DOPA → **dopamine** (neurones sympathiques périphériques) → **noradrénaline** (neurones sympathiques périphériques et centraux) → **adrénaline** (médullosurrénale).

2. Dégradation

Substrat	Enzyme	Métabolite
Noradrénaline	COMT	**Normétanéphrine**
Noradrénaline, adrénaline	MAO	Acide dihydroxymandélique (noté « HVA ») **[à vérifier]** *à vérifier : HVA = acide homovanillique (métabolite de la dopamine) ; acide dihydroxymandélique = DHMA*
Adrénaline	COMT	**Métanéphrine**
Acide dihydroxymandélique	→	Acide vanillylmandélique (VMA)

III. Symptomatologie

- Deux syndromes : **hypersécrétion des catécholamines** (syndrome humoral) et **syndrome tumoral**.
- Symptomatologie **variable, fluctuante, aspécifique**, parfois inexistante.
- Libération des catécholamines spontanée ou provoquée par : traumatisme, stress chirurgical, anesthésie, choc émotionnel ou certains médicaments (β-bloquants, IMAO, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, curare…).
- Peut sécréter : catécholamines, sérotonine, VIP.
- **HTA** : symptôme le plus fréquent, permanente ou paroxystique (± hypotension orthostatique) ; **1 %** (des HTA secondaires).
- **Triade de Ménard** : céphalées, sueurs, palpitations — Sp = **94 %**, Se = **91 %**.
- **Complications cardiovasculaires** :
  - cardiomyopathie adrénergique de **Takotsubo** : cardiopathie dilatée hypokinétique, sidération myocardique brutale (coronaires saines) — +++ fréquente ;
  - CMO (cardiomyopathie obstructive) ;
  - cardiomyopathie ischémique ;
  - dissection aortique ;
  - arrêt cardiaque ;
  - AVC.
- Autre symptomatologie : AEG, amaigrissement, anxiété, labilité émotionnelle, pâleur, nausées, constipation…
- Chez l'enfant : HTA, amaigrissement, syndrome polyuro-polydipsique, troubles gastro-intestinaux.
- Syndrome tumoral : principalement dans les formes cervicales — tuméfaction pulsatile, acouphènes, hypoacousie, paralysie des nerfs crâniens…
- NEM 2a et 2b.

Schéma récapitulatif : clinique du phéochromocytome

Syndrome tumoral	Syndrome humoral	Syndrome familial
Effet de masse (formes cervicales surtout)	Hypersécrétion de catécholamines	VHL ; phacomatose ; NEM 2a – NEM 2b

> **NB** — NEM 2 : **avant tout traitement d'un CMT, chercher un phéochromocytome.**

IV. Diagnostic biologique

- **VMA** : peu sensible.
- **Dérivés méthoxylés** : métanéphrine ou normétanéphrine.
- **Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h** : > **3 × la normale** → Se, Sp > **90 %**.
- **Chromogranine A** : marqueur de TNE, moins sensible et moins spécifique pour le diagnostic de paragangliome que le dosage des métanéphrines.
  - Intérêt dans le bilan biologique des phéochromocytomes, lors du diagnostic et du suivi.

- Marqueur Se et Sp palliant les faux négatifs de la scintigraphie à la MIBG.
- Utile dans le suivi : marqueur de récidive ou de progression chez les patients qui avaient en préopératoire CGA(+) et métanéphrines(−) ; marqueur précoce de récidive des phéos malins.
- Faux positifs : IPP, IRC modérée à sévère, gastrite atrophique.

- Rapport méthoxyamines plasmatiques / catécholamines > **0,52** → très en faveur d'un phéochromocytome.

> **NB — Faux positifs** : interférences médicamenteuses dans le dosage des métanéphrines plasmatiques et/ou urinaires (stimulation de la libération des catécholamines, inhibition de la recapture ou de la dégradation). **Arrêt 1–2 semaines** : β-bloquants, méthyldopa, tricycliques, clonidine…

Loi des 10 (phéochromocytome)

10 %	Malin
10 %	Bilatéral
10 %	Extrasurrénalien
10 %	Enfant
10 %	Familial
10 %	Incidentalome

Paragangliome : **10 à 40 %** malins.

V. Imagerie

Une fois le diagnostic biologique établi, un bilan d'imagerie est nécessaire afin de : **localiser la tumeur primitive** et **réaliser un bilan d'extension**.

1. TDM

- En 1re intention pour les tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes.
- Acquisition sans injection sur les surrénales.
- Acquisition des apex pulmonaires jusqu'à la symphyse pubienne après injection de PDC.
- Densité > **10 UH**.
- **Rehaussement intense au temps artériel** → tumeur hypervascularisée.

2. IRM

- Si allergie au PDC, grossesse ou IRC.
- Meilleure Se que la TDM pour les **paragangliomes de la tête et du cou**.

3. Imagerie moléculaire

- Indispensable pour rechercher une atteinte **multifocale** et/ou des lésions secondaires.
- Peut affirmer le diagnostic si métanéphrines normales ou subnormales.

Examen	Performances / place
Scintigraphie ^{123}I-MIBG	Se = **88 %**, Sp = **99 %** → indication majeure
TEP ^{18}F-FDG	
TEP ^{18}F-DOPA	Si MIBG(−)
Scintigraphie ^{111}In-pentétréotide	Se = **86 %**, Sp = **97 %** (paragangliomes) ; si pas d'accès aux autres examens ; si supradiaphragmatique : Se > MIBG
Nouveaux analogues de la somatostatine	^{68}Ga-DOTATATE, ^{68}Ga-DOTANOC, ^{68}Ga-DOTATOC

4. Choix du traceur

Situation	Traceur
Paragangliome du système sympathique (phéo, paragangliome TAP)	**F-DOPA > MIBG > SRS** ; fixation du FDG constante par le phéo sporadique ; paragangliome extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : **FDG + FDOPA**
Paragangliome du système parasympathique (tête – cou)	**F-DOPA > SRS > MIBG**
Formes héréditaires : mutation du gène de la succinate déshydrogénase — **SDHD**	FDOPA en 1re intention (rarement maligne)
SDHB	FDG en 1re intention (maligne dans **70 %** des cas)

Au vu de la multiplicité des traceurs proposés, les dernières recommandations internationales proposent de guider le choix **au cas par cas**, en fonction du **phénotype et du génotype** du patient :

- **Phéochromocytomes** : TEP ^{18}F-FDG ou TEP ^{18}F-DOPA privilégiées. **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la ^{18}F-DOPA (ou la ^{18}F-FDA = fluorodopamine) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB*
- **Paragangliomes TAP et tête et cou** : TEP ^{18}F-DOPA en 1re intention.
  - La MIBG n'est pas assez sensible pour les paragangliomes et ne doit pas être utilisée (?!).
  - Risque de faux négatifs de la F-DOPA pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens.
- **^{123}I-MIBG** : reste utile à visée diagnostique lorsqu'il existe une lésion surrénalienne évocatrice et que le dosage des métanéphrines ne permet pas de conclure avec certitude (modérément élevé ou interférence médicamenteuse) ; également utile dans les formes métastatiques afin d'évaluer la possibilité d'une RIV à la ^{131}I-MIBG.
- **Atteinte métastatique** : les différentes techniques sont réalisées et la plus informative pour un patient donné sera privilégiée pour le suivi.
- **Nouveaux analogues de la somatostatine** (marqués au ^{68}Ga) : traceurs prometteurs, particulièrement performants pour les paragangliomes de la tête et du cou.

> **Pas de biopsie** — Il est **formellement contre-indiqué** de biopsier une masse surrénalienne avant d'avoir éliminé un phéochromocytome, compte tenu du risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la triade de Ménard et ses performances ?	Céphalées, sueurs, palpitations ; Sp 94 %, Se 91 %.
2. Quel est le dosage biologique de référence et son seuil ?	Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > 3 × N (Se, Sp > 90 %).
3. Quels médicaments arrêter avant le dosage et combien de temps ?	β-bloquants, méthyldopa, tricycliques, clonidine… : 1–2 semaines.
4. Énoncez la loi des 10.	10 % malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome.
5. Quelles sont les caractéristiques TDM d'un phéochromocytome ?	Densité > 10 UH, rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée).
6. Hiérarchie des traceurs pour un paragangliome sympathique ? parasympathique ?	F-DOPA > MIBG > SRS ; F-DOPA > SRS > MIBG.
7. Quel traceur en 1re intention pour SDHD ? pour SDHB ?	FDOPA (rarement maligne) ; FDG (maligne dans 70 % des cas).
8. Pourquoi ne pas biopsier une masse surrénalienne d'emblée ?	Risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique si phéochromocytome.

Thérapie à la ^{131}I-MIBG

Voir aussi le cours de RIV

À RETENIR

- ^{131}I : T½ **8 jours**, γ **364 keV**, β⁻ **606 keV** ; action essentiellement par le rayonnement β⁻ ; MIBG seule ou avec topotécan.
- Indications : phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III ou IV > **1 an** ; CMT récurrent ou métastatique.
- CI absolues : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **3 mois** (sauf douleurs osseuses) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.
- Myélosuppression (CI relative) : GB < **3 × 10⁹/L**, plaquettes < **100 × 10⁹/L** ; DFG < **30 mL/min**.
- Saturation thyroïdienne **48–24 h** avant, poursuivie **10–15 j** après.
- Activité **3,7–18,5 GBq** (**100–500 mCi**) ou **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**) ; IV lente **45 min – 4 h**.
- Chambre plombée **3 à 6 jours** ; imagerie post-thérapeutique à **24–48 h** ; répétable après **5–6 semaines**, sans dépasser **2 Gy** à la moelle osseuse.
- Phéo/paragangliome malins : réponse symptomatique **70–80 %**, réponse tumorale partielle **30 %**.

I. Radionucléide et mécanisme d'action

Paramètre	Valeur
Période (^{131}I)	**8 jours**
Émission γ	**364 keV**
Émission β⁻	**606 keV**
Parcours	**0,8 mm** (point d'interrogation dans les notes)

- **Mécanisme d'action** : effet biologique des rayonnements ionisants, essentiellement β⁻.
- MIBG seule ou associée au **topotécan**.

II. Indications

1. Phéochromocytome inopérable.
2. Paragangliome inopérable.
3. Tumeur carcinoïde inopérable.
4. Neuroblastome stade III ou IV, > **1 an**.
5. CMT récurrent ou métastatique.

III. Contre-indications

CI absolues	CI relatives
1. Grossesse, allaitement. 2. Espérance de vie < **3 mois**, sauf si douleurs osseuses +++. 3. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme (?).	1. Risque médical inacceptable pour l'isolement. 2. Incontinence urinaire ingérable. 3. Détérioration rapide du DFG < **30 mL/min**. 4. Toxicité rénale ou hématologique due à des traitements précédents. 5. Myélosuppression : GB < **3 × 10⁹/L**, plaquettes < **100 × 10⁹/L**. 6. Compression médullaire.

IV. Préparation du patient

1. Scintigraphie MIBG positive.
2. Imagerie morphologique.
3. Évaluation bioclinique des marqueurs tumoraux.
4. **Saturation thyroïdienne** : **48–24 h** avant la thérapie et poursuivie **10–15 jours** après.
5. **Interférences médicamenteuses** (délais d'arrêt) :

Classe	Arrêt
Antiarythmiques (amiodarone)	**48–72 h**
α-bloquants	**15 jours**
Inhibiteurs calciques	**24–48 h**
β-stimulants	**24 h**

6. Information : **radioprotection +++**.
7. FNS – fonction rénale – βHCG.

V. Administration

- **IV lente** : **45 min – 4 h**, + rinçage par le **SGI, jamais par le SSI**.
- Surveillance étroite, surtout si tumeur sécrétante.
- Activité : **3,7 GBq à 18,5 GBq** (**100–500 mCi**), ou A = **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**).
- Surveillance hématologique – antiémétique – hydratation.
- Imagerie MIBG (post-thérapeutique) à **24–48 h**.
- Hospitalisation en **chambre plombée** : **3 à 6 jours**.
- **Protocole** : le traitement peut être répété en respectant un délai de **5 à 6 semaines**, sans dépasser une dose délivrée à la moelle osseuse de **2 Gy**.

VI. Effets secondaires

1. Nausées, vomissements.
2. Myélosuppression temporaire : **4–6 semaines** après.
3. Détérioration de la fonction rénale : rare.
4. Crise hypertensive secondaire à la libération des catécholamines.
5. Autres : hypothyroïdie, thrombocytopénie, leucémie.

VII. Buts

- ↓ des symptômes.
- ↓ du caractère fonctionnel (HTA).
- Action sur la tumeur : arrêt de la progression, au mieux régression.

VIII. Place de la MIBG dans les différentes pathologies

Pathologie	Situation	Résultats
1. Neuroblastome métastatique	Forme récidivante ou progressive, ou échec des modalités thérapeutiques conventionnelles	Objectif : **35 %** ; but palliatif : amélioration de la qualité de vie ; **50 %** : ↓ des symptômes
2. Phéochromocytome et paragangliome	Formes malignes évoluées ou inopérables ; MIBG = **option thérapeutique principale** pour les localisations fixant le traceur	Réponse symptomatique (hormonale) : **70–80 %** ; réponse tumorale partielle : **30 %**, stabilisation pendant **2 ans** en moyenne ; réponse complète exceptionnelle ; bonne tolérance

Pathologie	Situation	Résultats
3. Tumeur carcinoïde – CMT		Réponse partielle : **20 %** ; réponse symptomatique : **60 %**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristiques physiques de l'^{131}I ?	T½ 8 j, γ 364 keV, β^- 606 keV.
2. Citez les 5 indications de la thérapie MIBG.	Phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III/IV > 1 an ; CMT récurrent ou métastatique.
3. Quelles sont les CI absolues ?	Grossesse, allaitement ; espérance de vie < 3 mois (sauf douleurs osseuses) ; IR nécessitant une dialyse à court terme.
4. Seuils de myélosuppression contre-indiquant le traitement ?	GB < 3 × 10^9/L, plaquettes < 100 × 10^9/L.
5. Modalités de la saturation thyroïdienne ?	48–24 h avant, poursuivie 10–15 jours après.
6. Quelle activité administrer ?	3,7–18,5 GBq (100–500 mCi) ou 444 MBq/kg (12 mCi/kg), IV lente 45 min – 4 h.
7. Quelle limite de dose pour répéter le traitement ?	Délai de 5–6 semaines, sans dépasser 2 Gy à la moelle osseuse.
8. Résultats dans le phéochromocytome/paragangliome malin ?	Réponse symptomatique 70–80 %, réponse tumorale partielle 30 % (stabilisation ~2 ans), réponse complète exceptionnelle.

Tumeurs neuroendocrines

À RETENIR

- TNE : **1 %** des tumeurs, **2e tumeur maligne digestive** ; cellules chromaffines / entérochromaffines-like ; **85 %** dérivées de l'endoderme (foregut, midgut, hindgut), **15 %** du neuroectoderme.
- Diagnostic histologique : **chromogranine A + synaptophysine** ; grade par **Ki67** (MIB-1, ≥ **500 cellules**) : G1 **≤ 2 %**, G2 **3–20 %**, G3 **> 20 %** ; OMS 2017 : apparition de la **TNE G3 bien différenciée**.
- Marqueurs : **CgA** Se **86 %** / Sp **66 %** (faux ⊕ : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique) ; **5-HIAA** urinaire des 24 h Se **35 %** / Sp **88 %** ; NSE pour les TNE peu différenciées.
- SRS : **^{111}In-pentétréotide** (Octréoscan, SSTR2 > 5), γ **172 et 247 keV**, T½ **2,8 j**, **110–220 MBq**, **20 mSv** ; **^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC** (Tektrotyd) **370–740 MBq**, **4,2 mSv**, TEMP-TDM à **4 h**.
- Score de Krenning : grade 2 (= foie), 3 (> foie) et 4 (> rate/reins) → RIV possible (**PRRT si Krenning ≥ 2**).
- TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC : Se **93 %**, Sp **95 %** ; **2 MBq/kg**, patient non à jeun, acquisition **45 min–1 h**, **3 mSv** ; supérieure à la SRS (résolution, affinité SSTR2, SUVmax).
- MIBG : NET + VMAT1 → tumeurs chromaffines (paragangliome, neuroblastome) ; ^{18}F-DOPA : LAT1 + AADC + VMAT → **midgut sérotoninergique, insulinome, CMT** ; **2–4 MBq/kg**, à jeun, carbidopa possible.
- TEP-FDG = **imagerie pronostique** : TNE peu différenciées, Ki67 > **10 %**, 1re intention si G3 ; FDG ⊕ / SRS ⊖ = « flip-flop ».
- Stratégie : choix du traceur selon l'**origine embryologique et le grade** — midgut : ^{18}F-DOPA ; foregut bas grade : SRS / SR-TEP ; G3 : FDG ; paragangliomes : FDOPA en tête (tête et cou : FDOPA > SRS > MIBG ; thorax-abdomen-pelvis/phéo : FDOPA > MIBG > SRS).

I. Introduction

- Les tumeurs neuroendocrines (TNE) constituent un **groupe hétérogène** de tumeurs, présentant néanmoins des caractéristiques fonctionnelles communes, telles que la **synthèse de nombreux peptides et neurotransmetteurs** et l'**expression membranaire de récepteurs spécifiques ou de transporteurs**.
- Elles se développent aux dépens des **cellules chromaffines ou entérochromaffines-like** du système endocrinien diffus.
- Tumeurs rares : **1 %** de l'ensemble des tumeurs, dont l'incidence ↑ du fait des progrès diagnostiques ; **2e tumeur maligne digestive** après le cancer du côlon.
- Le terme « TNE » a remplacé les autres dénominations. Désormais, les tumeurs carcinoïdes sont classées dans les tumeurs neuroectodermiques bien différenciées de bas grade **G1**.

II. Siège

- Les plus fréquents : **intestin grêle**, colorectal, appendice, estomac, pancréas…

1. TNE GEP fonctionnelles

- **30 %** ; diagnostic souvent précoce.
- Les plus fréquentes sécrètent :
  1. **Sérotonine** : primitif de l'intestin grêle.
  2. **Insuline ou gastrine** : primitif duodéno-pancréatique.
  3. Glucagon, VIP, somatostatine : rares.

2. TNE GEP non fonctionnelles

- Diagnostic fortuit, ou à un stade évolué ou sur métastase.
- Gastriques, coliques, appendiculaires, rectales.

III. Embryologie

Origine	Tumeurs / segments	Fréquence
1. Dérivés du neuroectoderme « Phénotype neural »	CMT, paragangliome, phéochromocytome, neuroblastome, carcinoïde (?)	**15 %**
2. Dérivés de l'endoderme « Phénotype épithélial »	• **Intestin antérieur (foregut)** : thymus, larynx, bronches, estomac, duodénum, pancréas. • **Intestin moyen (midgut)** : iléon, appendice, jonction iléo-cæcale. • **Intestin postérieur (hindgut)** : côlon gauche, rectum.	**85 %**

Séparées en 2 grands groupes selon la différenciation morphologique :

- **NEN** : néoplasie neuroendocrine (terme général), comprenant :
  1. **TEN** : tumeur neuroendocrine → **bien différenciée**.
  2. **CEN** : carcinome neuroendocrine → **peu différencié**.

> **NB (post-it)** — Colorations argentiques :
> - **Argentaffinité** : capacité de capter et de réduire les ions d'argent ; liée à la présence de **sérotonine** dans la cellule → **spécifique** (Sp).
> - **Argyrophilie** : capacité de capter les ions d'argent déjà réduits ; CG (chromogranine) → **sensible** (Se).
> - → Caractéristiques des cellules neuroendocrines.

IV. Anatomopathologie et classifications

1. Hétérogénéité

- Hétérogénéité importante en termes de **pronostic et traitement** :
  1. Les TNE gastriques, appendiculaires et rectales : petites tumeurs dont la guérison est en général obtenue par résection.
  2. Les TNE grêliques et coliques : associées à des métastases.
- Le caractère **peu ou bien différencié** ainsi que la mesure de l'**index de prolifération** ont une influence majeure sur le pronostic et la PEC.

2. TNE du pancréas

- Diversité terminologique : tumeurs des îlots pancréatiques, tumeur neuroendocrine ou endocrine…
- Ou nommées selon la sécrétion dominante :

Tumeur	Caractère
1. Insulinome	Bénin **90 %**
2. Gastrinome	Malin **90 %**
3. Glucagonome	NEM 1
4. VIPome	Malin **60 %**
5. Somatostatinome	… etc.

3. Histologie

- Les TNE ont une architecture **lobulaire ou trabéculaire** avec un stroma très vascularisé.
- Les cellules neuroendocrines ont la particularité de co-exprimer des marqueurs neuronaux et endocriniens : la positivité de l'expression d'au moins **2 marqueurs de TNE** en immunohistochimie — la **chromogranine A** et la **synaptophysine** — permet de confirmer le diagnostic.

4. Grade histopronostique et classification OMS

- Le grade histologique est nécessaire dans la classification, l'évaluation pronostique et la décision thérapeutique.
- Il est déterminé par :
  1. **Indice de prolifération Ki67** : pourcentage de cellules tumorales marquées par l'anticorps **MIB-1** sur au moins **500 cellules** dans les zones de plus haute densité de marquage.
  2. **Et/ou index mitotique** : nombre de mitoses sur **10 champs** à fort grossissement, calculé à partir de **50 champs de 0,2 mm²** en zone de plus haute densité mitotique.
- Il est maintenant recommandé par l'**ENETS** (European Neuroendocrine Tumor Society) d'utiliser toujours au moins le **Ki67** pour grader les TNE ; le compte mitotique : [non complété dans les notes].

Grade	Ki67	Index mitotique
G1	**≤ 2 %**	**< 2**
G2	**3 – 20 %**	**2 – 20**
G3	**> 20 %**	**> 20**

OMS 2010	OMS 2017
TNE G1 → bien différenciée	TNE G1 → bien différenciée
TNE G2 → bien différenciée	TNE G2 → bien différenciée
—	**TNE G3 → bien différenciée**
CNE G3 → peu différencié (à petites cellules / à grandes cellules)	CNE (G3) → peu différencié
MANEC : carcinome mixte adéno-neuroendocrine	**MiNEN** : néoplasie mixte neuroendocrine – non neuroendocrine

- **Modification 2017** : **15 à 20 %** des tumeurs de grade 3 sont en fait bien différenciées, avec un Ki67 compris entre **20 et 50 %**.

5. Stade TNM

- 8e édition, classification 2017 de l'UICC :
  - intérêt pronostique majeur ;
  - homogénéisation de la caractérisation et de la PEC des TNE digestives.

V. Présentation clinique

1. Signes non spécifiques

- La plupart de petite taille, asymptomatiques initialement ⇒ diagnostic retardé, fortuit.
- Signes aspécifiques : douleur abdominale, trouble du transit, nausées ⇒ diagnostic retardé.
  - **TNE duodéno-ampullaire** : ictère, intolérance alimentaire, pancréatite aiguë…
  - **TNE intestinale** : syndrome occlusif, saignement digestif.
  - **TNE appendiculaire** : tableau d'appendicite aiguë.
  - **TNE grêle, côlon** : souvent sur **métastase** au diagnostic ; signes selon la localisation : hépatique, péritonéale, osseuse…

2. Symptômes fonctionnels (selon le caractère sécrétoire)

1. **Syndrome carcinoïde** (« sérotonine, intestin grêle ») :
   - **Sérotonine** : excrétée par la tumeur primitive intestinale dans la circulation porte ; la dégradation hépatique et pulmonaire aboutit à son élimination urinaire sous forme d'**acide 5-hydroxy-indol-acétique (5-HIAA)**.
   - → **Flush, diarrhée**, douleur abdominale, **valvulopathie**, télangiectasies.

2. **Syndrome de Zollinger-Ellison** : gastrine ; duodénal ou pancréatique → douleur abdominale, RGO, ulcère peptique, hémorragie par perforation, vomissements.
3. **ECLome** : tumeur développée aux dépens des cellules entérochromaffines-like (ECL) ; peut entraîner un syndrome proche du syndrome carcinoïde si elle sécrète de l'**histamine**.
4. **Insulinome** : hypoglycémie.
5. **Glucagonome** : diabète, accidents thromboemboliques, manifestations cutanées.
6. **Syndrome de Verner-Morrison** : VIP (vasoactive intestinal peptide) → diarrhée, hypokaliémie, hypochlorhydrie, déshydratation.
7. **Somatostatinome** (pancréas, rare) : diabète, lithiase biliaire, diarrhée avec stéatorrhée.

3. Syndromes familiaux

Syndrome	Atteintes
1. NEM 1	Adénome hypophysaire ; hyperparathyroïdie primaire ; TNE du pancréas non fonctionnelle ⇒ (et) gastrinome, insulinome, glucagonome, VIPome ; tumeur carcinoïde ; adénome surrénalien ; thymome…
2. VHL	Phéochromocytome ; tumeur de la rétine ; hémangioblastome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.
3. Neurofibromatose 1	Carcinomes rénaux à cellules claires **[à vérifier]** *à vérifier : le carcinome rénal à cellules claires est classiquement associé à la VHL, non à la NF1* ; neurofibromes ; taches café au lait ; phéochromocytome ; somatostatinome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.
4. Sclérose tubéreuse de Bourneville	Rhabdomyome cardiaque ; insulinome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.

VI. Marqueurs biochimiques

1. 5-HIAA

- Métabolite urinaire de la sérotonine : **Se =** `35 %`, **Sp =** `88 %`.
- Utile pour les TNE de l'intestin grêle, syndrome carcinoïde.
- Taux élevé : **facteur pronostique péjoratif**.
- Dosage urinaire des `24 h`.
- Régime pauvre en tryptophane et sérotonine.
- (En marge : → localisation ; → masse ; → caractère sécrétoire.)

2. Chromogranine A (CgA)

- Glycoprotéine stockée dans les vésicules sécrétoires de nombreux tissus endocrines ⇒ constitue un **marqueur général des TNE**.
- **Se =** `86 %`, **Sp =** `66 %`.
- Corrélée à l'importance de la masse tumorale ⇒ **facteur pronostique péjoratif**.
- Au cours du suivi, peut refléter l'évolution de la masse tumorale : réponse ou rechute après traitement.
- **Faux positifs** : IPP, insuffisance rénale, gastrite chronique atrophique → un taux élevé de CgA devrait être validé par une **gastrinémie et une créatininémie normales**.
- Se : foregut > midgut > hindgut (NB !).

3. NSE (neuro-énolase spécifique)

- Augmentée dans les TNE **peu différenciées** ; pas utile dans les TNE bien différenciées.
- Se = `40 %` ; manque de spécificité.

4. Sérotonine sérique

- Variations individuelles ; **non recommandée** (mauvaise performance) pour le diagnostic de tumeur carcinoïde.

VII. Imagerie morphologique

- **Écho-endoscopie** : Se = **82 %**, Sp = **95 %**. Investigation de choix pour localiser les TNE gastriques, duodénales, colorectales et de l'iléon terminal.
- **TDM et IRM** :
  - Meilleurs examens en routine : diagnostic initial, bilan d'extension, suivi.
  - TDM TAP recommandée avec **temps artériel tardif puis portal**.
  - Entéroscanner : Se supérieure pour les TNE grêliques.
  - Sites les plus fréquents des métastases : ganglions abdominaux, foie, péritoine.
  - **IRM** plus performante que la TDM et la scintigraphie SRS pour les **métastases hépatiques**.

VIII. Imagerie isotopique : vue d'ensemble

- **Spécifique** :
  1. **Imagerie des récepteurs de la somatostatine** :
     - en scintigraphie : ^{111}In-pentétréotide, Tektrotyd ;
     - en TEP : différents peptides marqués au ^{68}Ga, dont le DOTA-TOC.
  2. **Imagerie de la captation et du stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones** :
     - scintigraphie à la ^{123}I-MIBG ;
     - TEP à la ^{18}F-FDOPA.
- **Non spécifique** : TEP au ^{18}F-FDG.

IX. Imagerie spécifique — A. Imagerie des récepteurs de la somatostatine

> **Somatostatine** — polypeptide de **14 AA**, sécrété par l'hypothalamus et les cellules Δ du pancréas ; inhibe la libération de plusieurs hormones : hypophysaires, pancréatiques, GEP…

1. Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS)

Bases

- Les récepteurs de la somatostatine se trouvent sur les cellules des tissus normaux et sont répartis de façon **ubiquitaire** dans tout l'organisme :
  - tissus appartenant au système endocrine : hypophyse antérieure, hypothalamus, pancréas endocrine, cellules C thyroïdiennes ;
  - distribués dans presque toutes les cellules endocrines et non endocrines du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du tissu lymphoïde, des surrénales, du rein, du sein, des monocytes, des lymphocytes activés.
- La majorité des TNE différenciées surexpriment les récepteurs de la somatostatine (SMS), de manière prépondérante le **sous-type 2** et à moindre degré les sous-types **3 et 5**.
- La somatostatine native est un neuropeptide cyclique de petite taille et de **demi-vie biologique courte**.
- Des **analogues de la somatostatine**, stables in vivo, à demi-vie longue, ont été développés pour le diagnostic et la thérapie des TNE.

Maladies mises en évidence par la SRS	Tumeurs pouvant exprimer les récepteurs de la somatostatine
• Tumeurs du système adrénergique : phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome, ganglioneurome • Tumeurs GEP : tumeurs carcinoïdes, gastrinome, insulinome, glucagonome, VIPome • CMT • Adénome hypophysaire • Carcinome à cellules de **Merkel** • Cancer du poumon à petites cellules	• Carcinome mammaire • Mélanome • Lymphome • Cancer de la prostate • Cancer du poumon non à petites cellules • Sarcome • CDT • Cancers rénaux • Méningiome et astrocytome

On en retrouve aussi dans des pathologies non tumorales : auto-immunes, inflammation ou infection…

Indications

1. **Reposant sur des essais, méta-analyses** :
   - Tumeurs endocrines digestives **fonctionnelles** : gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome.
   - Tumeurs endocrines digestives **non fonctionnelles**.
   - Tumeurs endocrines **carcinoïdes pulmonaires** (→ TNE de l'intestin primitif antérieur) ; tumeur carcinoïde ± syndrome carcinoïde.

   Buts : détecter et localiser la tumeur ; bilan d'extension préthérapeutique ; suivi post-thérapeutique et détection des récidives ; prédire la réponse thérapeutique aux analogues de la somatostatine ; sélectionner les patients susceptibles de bénéficier d'une **RIV**.
2. **Reposant sur des travaux d'expérimentation** : phéochromocytome, neuroblastome ; paragangliome (tête, cou) ; tumeur à cellules de Merkel.

En phase préthérapeutique	En phase post-thérapeutique
• Recherche du primitif • Détecter et localiser la tumeur • Confirmer le caractère neuroendocrine d'une tumeur • Rechercher des critères de résécabilité de la tumeur • Bilan d'extension • Prédire la réponse thérapeutique aux analogues de la SMS • Sélectionner les patients candidats à la RIV	• Surveillance de l'évolution tumorale et recherche de récidive • Recherche d'une efficacité thérapeutique

Intérêt de la SRS (post-it)

- **Tumeur carcinoïde bronchique** : localisation + bilan d'extension.
- **Tumeur carcinoïde digestive** :
  - si chirurgie : SRS si tumeur bien différenciée ;
  - non accessible (à la chirurgie) : pré-chirurgie ;
  - appendicectomie : si tumeur > **1 cm** + séreuse ⊕.
- **TNE GEP différenciées**, fonctionnelles ou non : glucagonome, VIPome…
- **Adénome hypophysaire** : diagnostic, suivi…
- **Syndrome paranéoplasique** : recherche de la tumeur primitive (sécrétion ACTH-like).
- **Phéochromocytome** : si MIBG ⊖, malin, familial.
- **Paragangliome** : tête et cou.
- **CMT, neuroblastome** : discutée (péjoratif).

Contre-indications

- Grossesse.
- Arrêt définitif de l'allaitement en cours (^{111}In ?).

Informations souhaitables

- Aucune interférence médicamenteuse avec la somatostatine froide.
- Pas de faux ⊖ pour les patients sous analogues de la somatostatine (mais meilleure visualisation des tumeurs du fait de la ↓ des sites des récepteurs [physiologiques]).
- Délai de **6–8 semaines** après la chirurgie (éviter la fixation au niveau du site opératoire).
- Une fixation post-radique peut être observée.

Radiopharmaceutiques

1. ^{111}In-pentétréotide : Octréoscan (AMM 1993) = ^{111}In-DTPA-octréotide

- ^{111}In : produit de **cyclotron**, se désintègre par **capture électronique**.
  - T½ = **2,8 jours (67 h)** ;
  - γ = **172 keV (90 %)** et **247 keV (94 %)** ; X = **23 keV (68 %)** ; e^- = **3 keV**.
- **Pentétréotide** : analogue marqué de la somatostatine, qui se lie de façon spécifique aux récepteurs de la somatostatine : forte affinité pour **SSTR2** et à moindre degré pour **SSTR5**.
- Capté par : le foie, la rate, le cortex rénal ; plus faiblement : thyroïde, hypophyse, glande mammaire.
- Éliminé par les **urines** ; faible élimination hépato-biliaire.
- **Préparation** :
  - injecter le contenu du flacon A (solution de chlorure d'^{111}In) dans le flacon B (pentétréotide lyophilisé) ;
  - laisser reposer **30 min**, sans [agiter ?] ;
  - stabilité **6 h** ;
  - contrôle qualité : **PRC > 90 %**.

2. ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC : Tektrotyd

- Forte affinité **SSTR2 et SSTR5**, moindre pour SSTR3.
- **Préparation** :
  1. Ajouter **1 ml** d'eau pour préparation injectable au flacon II (EDDA).
  2. Agiter doucement **15 s**.
  3. Transférer **0,5 ml** du flacon II dans le flacon I (sel de HYNIC…).
  4. Agiter doucement **30 s**.
  5. Ajouter **1 ml** de solution de pertechnétate de sodium, max **1600 MBq (43 mCi)**, au flacon I.
  6. Faire chauffer à **100 °C** pendant **10 min**.
  7. Laisser refroidir **30 min**.
  8. Si nécessaire, diluer jusqu'à **5 ml** au maximum avec du chlorure de sodium.
  9. Conserver à T < **25 °C** ; utiliser dans un délai de **4 h** après préparation.
  10. CQ : **PRC > 90 %**.
- **Biodistribution** : foie, rate, reins.

Activité administrée

Radiopharmaceutique	Activité
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	**170 MBq (4,5 mCi)** ; **110–220 MBq (3–6 mCi)**, IV lente
^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-TOC (Tektrotyd)	**370–740 MBq (10–20 mCi)**

Préparation du patient

- À jeun.
- Régime sans résidu.
- Arrêt des dérivés de la somatostatine ? → **débattu** :
  - → ↓ fixation physiologique et ↑ rapport signal/bruit de fond ;
  - → sature les récepteurs → ↓ fixation.
- Laxatifs (pour diminuer l'accumulation digestive).
- Hydratation (↓ l'irradiation due à l'accumulation urinaire).

- βHCG.
- Chirurgie : délai **6–8 semaines** ; RT.
- Recueil des données cliniques, biologiques, morphologiques, fonctionnelles et anatomopathologiques = **degré de différenciation (NB !)**.

Acquisition

- γ-caméra ; collimateur **moyenne énergie pour l'^{111}In** et **BEHR pour le ^{99m}Tc**.
- Acquisitions :
  - J0, **3–6 h** après injection ⇒ acquisition planaire (**10 min**) thorax et abdomen ;
  - J1, **24 h** ⇒ acquisition antérieure + postérieure (**15 min**) ;
  - J2 à J5 ⇒ acquisitions tardives (différencier les fixations physiologiques / tumorales).

Traceur	Temps d'acquisition	Modalités
^{111}In	**4 h – 24 h**, parfois **48 h – 72 h**	Planaires crâne – thorax – abdomen – pelvis, ou balayage corps entier (BCE) : **12 cm/min**
^{99m}Tc	**15 min** – **4 h** – **24 h** ; à 4 h : BCE + **TEMP-TDM +++ abdominale**	

- **TEMP** : matrice **128 × 128** ; **60 projections** (64 ?) ; **30–60 s/projection**.
- **TDM** : matrice **512 × 512** ; **130 kV** ; **80 mA** ; pitch **1,5** ; coupes jointives de **2–5 mm**.

Traitement des images

- Le traitement de la tomographie abdominale peut utiliser la **reconstruction itérative** :
  - ^{111}In : algorithme itératif OSEM, logiciel Flash 3D, **6 itérations – 8 sous-ensembles** ;
  - ^{99m}Tc : OSEM, logiciel Flash 3D, **5 itérations – 10 sous-ensembles**.

Dosimétrie

- ^{111}In : **20 mSv**.
- ^{99m}Tc : **4,2 mSv**.

Interprétation des images

- Interprétation **qualitative (visuelle)** en fonction de l'indication, du contexte morphologique et biologique…
- **Aspect normal** :
  - visualisation faible : thyroïde, hypophyse ;
  - marquée et homogène : foie ;
  - intense : reins, rate ;
  - activité biliaire, intestinale → images tardives, laxatif.
- **Aspect pathologique** — l'intensité de fixation dépend de :
  - bonne vascularisation ;
  - densité et présence des SSTR2 ;
  - taille ;
  - degré de différenciation ;
  - présence ou non de nécrose.
- Difficulté en cas de superposition avec les fixations physiologiques ou à proximité (→ TEMP-TDM).
- L'interprétation doit tenir compte du contexte pour distinguer une fixation pathologique tumorale spécifique d'une fixation non tumorale (inflammatoire / infectieuse).

Score de Krenning (intensité de fixation)	
0	Absence de fixation
Grade 1	Fixation < foie non tumoral
Grade 2	Fixation = foie non tumoral → **RIV**
Grade 3	Fixation > foie non tumoral → **RIV**

Score de Krenning (intensité de fixation)	
Grade 4	Fixation > rate ou reins → **RIV**

Dans les notes, l'accolade « RIV » couvre les grades **2 à 4** (cf. « PRRT si Krenning ≥ 2 »).

Sources d'erreurs

Faux ⊕ :

- Autres pathologies tumorales susceptibles d'exprimer les récepteurs de la somatostatine.
- Contamination **urinaire**.
- Pathologie **inflammatoire** pouvant exprimer les SSTR.
- **Chirurgie** récente, **irradiation** récente.
- Fixation **nasale** ou **hilaire** bilatérale au cours des **viroses**.
- Activité d'élimination **intestinale**.
- Prise de **CTC** au long cours.
- **Infection** / inflammation récente.
- **GMN** (goitre multinodulaire).
- **Rate accessoire** +++ (NB).

Faux ⊖ :

- Tumeurs exprimant **peu ou pas** les récepteurs de la somatostatine (comme l'**insulinome** : seuls **50 %** expriment les SSTR).
- Caractère **indifférencié**, avec faible densité des récepteurs.
- Traitement par **bléomycine** (fibrose pulmonaire réactionnelle) **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle à la bléomycine est plutôt source de fixation (faux ⊕)*.
- **Nécrose** intratumorale.
- Traitement récent par **chimiothérapie ou radiothérapie** modifiant l'expression des récepteurs.
- **Taille** de la tumeur.

Pièges et faux ⊕ (complément) :

- Fixation physiologique dans le pancréas : **processus unciné** pancréatique.
- Fixation d'une **rate accessoire**, rate intrapancréatique, **splénose** (diagnostic différentiel avec les nodules de carcinose péritonéale ⇒ scintigraphie aux GR altérés dans les cas difficiles).
- Foyer inflammatoire ou infectieux (ganglion lymphatique ou arthrose).
- Autres tumeurs exprimant les SSTR : méningiomes, tumeurs de la crête neurale, carcinome à cellules rénales, mélanome, cystadénome séreux, granulomatoses (TBC, sarcoïdose).

Intérêt

- La scintigraphie aux analogues de la somatostatine est **recommandée pour le bilan d'extension de toutes les TNE digestives bien différenciées**.
- Performance améliorée lorsqu'elle est couplée à la TDM : distinction plus précise entre fixation physiologique et tumorale.
- Permet une cartographie « corps entier » des récepteurs.
- Détecter les localisations tumorales intra- et extra-abdominales si syndrome hormonal seul.
- Prédire la réponse à la somatostatine froide.
- Sélectionner les patients pouvant bénéficier d'une RIV.
- Examen de référence : pour le bilan lésionnel corps entier ; pour le suivi thérapeutique des patients.

Limites

- Détection des **petites lésions**, en particulier dans les sites de fixation physiologique des analogues de la SMS : **foie, tube digestif**.
- → Ces limites s'expliquent par les caractéristiques physiques de l'^{111}In et par la faible résolution des γ-caméras pour la détection de photons de moyenne énergie.

- Avantage : **disponibilité**.

Performances (sensibilité)

Tumeur	Sensibilité / performance
TNE GEP	Se moyenne **87 %** (glucagonome = **100 %** ; insulinome = **47 %**)
TNE autres que digestives (CMT, phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome, cancer pulmonaire à petites cellules, tumeur hypophysaire, tumeur de Merkel)	Se = **73 %**
Tumeurs non neuroendocrines	Se = **73 %** tumeur mammaire ; **93 %** LH ; **82 %** LMNH
Tumeur pancréatique	Se = **75–100 %**
Métastases hépatiques	IRM > SRS et TDM
Détection des métastases	Limitée (faible résolution)
Gastrinome	Se = **90 %** → performance ↑
Insulinome	Se = **47 %** → performance ↓

2. Analogues de la somatostatine en TEP

- Marqués au **^{68}Ga** : demi-vie **68 min** ; générateur de Ga (^{68}Ge) : demi-vie = **270 jours** (AMM juin 2015) ; *AMM = déc. 2016.

Traceur	Récepteurs
^{68}Ga-DOTA-octréotide ou **DOTA-TOC**	Se fixent sur les récepteurs **2 et 5**
^{68}Ga-DOTA-octréotate ou **DOTA-TATE**	
^{68}Ga-DOTA-nal-octréotide ou **DOTA-NOC**	Se fixe sur les récepteurs **2, 3 et 5** (1-2-4-5 ?)

- Présentent une affinité plus élevée pour **SSTR2** que l'^{111}In-pentétréotide.
- **Se = 93 % ; Sp = 95 %**.

Performances diagnostiques — supériorité de la TEP aux SMSa / scintigraphie aux SMSa

- Affinité plus élevée pour SSTR2 (propriétés pharmacologiques améliorées).
- Spectre d'affinité plus large pour les sous-types de récepteurs SMS : affinité élevée pour SSTR2, 3 et 5 pour le ^{68}Ga-DOTA-NOC.
- Technologie TEP qui confère une meilleure résolution spatiale (≈ **5 mm**) ⇒ très bon rapport signal/bruit de fond ⇒ améliore significativement la détection des lésions de petite taille.

Avantages

- Réalisation plus rapide (≈ **3 h** contre **24–48 h** pour l'Octréoscan).
- Pas de préparation digestive.
- Irradiation inférieure : **3 mSv** (TEP-RS) / **10 mSv** (SRS).
- Plus performante pour la détection des **primitifs occultes** (Se = **94 %**) et des **rechutes** (Se = **90 %**).
- Prédire la réponse après **PRRT** (Peptide Receptor Radionuclide Therapy).
- L'index semi-quantitatif **SUVmax** : facteur pronostique.
- Permet la sélection des patients pour la « RIV » ⇒ corrélation entre SUV et densité des récepteurs.

Biodistribution physiologique

Hypophyse, thyroïde, rate (rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné pancréatique**.

Réalisation de l'examen

- Patient **non à jeun !!!** (pas de nécessité d'être à jeun) ; pas de laxatif.
- Activité : **2 MBq/kg**.

- Acquisition TEP-TDM **45 min à 1 h** après injection.
- Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
- Indications : TNE, CMT, phéochromocytome, paragangliome, méningiome.

X. Imagerie spécifique — B. Imagerie de la captation et du stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones

1. Scintigraphie à la ^{123}I-MIBG

Radiopharmaceutique

- **MIBG** : méta-iodobenzylguanidine = structure proche de la **noradrénaline**.
- Pénètre dans les cellules via les transporteurs **NET** (norepinephrine transporter).
- Stockage dans les granules de sécrétion via les transporteurs **VMAT** types 1–2.
  - L'expression de **VMAT1** semble indispensable pour la positivité de la MIBG.
  - VMAT1 est fréquemment non exprimé par les cellules des paragangliomes du système parasympathique.
- La MIBG présente une sensibilité comparable à la SRS dans les **tumeurs chromaffines**, mais décevante dans les autres tumeurs, notamment carcinoïdes.

Réalisation de l'examen

- Préparation : **saturation thyroïdienne +++**.
- Acquisition planaire et TEMP/TDM à **24 h, 48 h**.
- **Multiples interactions médicamenteuses +++**.

Indications

- Détection des **paragangliomes** : tumeurs du système sympathique ou parasympathique, bénignes ou malignes.
- Détection des **neuroblastomes** : tumeurs malignes embryonnaires du système sympathique de l'enfant.

Dosimétrie

- Dose efficace corps entier : **4 mSv pour 240 MBq** (patient de 60 kg) ; 13 (^{123}I-MIBG) vs 145 (^{131}I-MIBG) [unité non précisée].
- Se = **73 %** (TNE ?).

2. TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA

- **AMM 2006**. ^{18}F-L-3,4-dihydroxyphénylalanine.
- Indications phares (DOPA ⊕) : ① **insulinome** ; ② **CMT** ; ③ **midgut sérotoninergique** (syndrome carcinoïde).

Mécanisme

- Analogue de l'acide aminé **phénylalanine**, précurseur de la dopamine.
- Activement capté par les transporteurs **LAT1**.
- Décarboxylé en dopamine par l'**AADC** (aromatic amino acid decarboxylase).
- Stocké dans les granules de sécrétion des cellules tumorales neuroendocrines via les transporteurs **VMAT** (types 1–2 ; vesicular monoamine transporter).
- La captation accrue de la ^{18}F-DOPA par les TNE est attribuée à la **surexpression de LAT1**, à la **rétention prolongée** de certaines TNE (comme les TNE du grêle) et probablement à l'hyperactivité de l'AADC et/ou de VMAT1.

> **Dosimétrie** — ^{18}F-DOPA : **7 mSv pour 280 MBq** ; ^{18}F-FDG : **5,3 mSv pour 280 MBq**.

Indications

TNE digestives, TNE bronchiques, CMT, paragangliome.

Distribution physiologique

Noyaux gris centraux cérébraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires.

Réalisation de l'examen

- **Ajustement du pH avant injection** : FDOPA livrée stable à **pH = 3** +++ ⇒ ajustement du pH à **4,5** par bicarbonate de sodium (stabilité **2 h**) ; ou FDOPA livrée prête à l'emploi, déjà neutralisée.
- **Patient à jeun** : pour éviter la compétition entre les acides aminés apportés par l'alimentation et l'acide aminé radiomarqué. Mais eau et sucre autorisés, en particulier en cas de recherche d'insulinome.
- Injection : **2–4 MBq/kg**.
- **Injection lente** : parfois douloureuse ; 1 cas de **crise carcinoïde** rapporté, provoquée par l'injection (risque faible ; en cas de volumineuse lésion hépatique).
- **Prémédication par carbidopa** (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) :
  - plus utilisée en neurologie (utilité non certaine) ; pas d'AMM en France ;
  - **100 ou 200 mg**, **1 h** avant l'injection de FDOPA ;
  - principe : ↑ la biodisponibilité de la FDOPA ; peut diminuer ou faire disparaître la fixation physiologique du pancréas ; amélioration de la qualité d'image (moins d'activité urinaire → SUVmax plus élevé) ;
  - détection de l'**insulinome** : prémédication par carbidopa + acquisition précoce à **5 min**.
- **Interactions médicamenteuses** :
  - une seule interaction rapportée : absence de fixation pancréatique si traitement par **glucagon** des hyperinsulinismes néonataux ;
  - pas d'interaction avec le traitement habituel de l'hyperinsulinisme : analogues de la SMS.

Acquisition

- **30–60 min** après injection, sauf insulinome et CMT (temps précoce recommandé) : **10 min** après l'injection.
- TNE digestives : l'acquisition précoce abdominale aide à l'interprétation, mais le **temps tardif reste plus informatif** (foyers plus actifs ou plus de foyers).

Intérêt

- La ^{18}F-DOPA constitue un traceur performant pour le bilan d'extension et la localisation du primitif des **TNE à différenciation sérotoninergique**, en particulier de l'intestin grêle, avec une Se > Octréoscan et TDM.
- Intérêt dans la détection des TNE métastatiques de primitif occulte.
- Intérêt dans le bilan des **hyperinsulinismes [insulinomes] néonataux**, permettant de différencier les formes diffuses des formes focales et d'orienter la PEC chirurgicale (intérêt limité chez l'adulte : fixation physiologique diffuse du pancréas exocrine).
- Globalement moins performante que la TEP aux SMSa pour le bilan des TNE **non sérotoninergiques**.

XI. Imagerie non spécifique : TEP au ^{18}F-FDG

- TEP-FDG ⇒ **imagerie pronostique**.
- Analogue marqué du glucose, utilisé en oncologie en raison du métabolisme glucidique accru des cellules tumorales.
- Peu adapté pour le bilan d'extension des pathologies tumorales d'évolution indolente.

Intérêt

1. **Marqueur d'agressivité et de pronostic péjoratif** : démontré dans de nombreux cancers avides de FDG, témoignant d'une **dédifférenciation tumorale** (ne surexprimant plus les récepteurs de la SMS).
2. Imagerie la plus sensible pour le bilan d'extension des **TNE peu différenciées**.
3. Intérêt pronostique pour les TNE différenciées **G2 à Ki67 > 10 %**.
4. **Complémentarité** entre traceur du métabolisme et traceur ciblant les récepteurs de la SMS : l'extension métastatique peut être sous-estimée par l'Octréoscan dans le cas de tumeur différenciée ⇒ reflète l'**hétérogénéité des TNE** au niveau lésionnel et au niveau de l'individu. (Annotation en marge, sigle non identifié, lu « HIPAA ».)
5. Fréquence élevée de lésions positives parmi les **TNE pancréatiques**, notamment non fonctionnelles, souvent peu différenciées et de mauvais pronostic.

6. Le niveau de fixation du FDG (**SUVmax**) apparaît plus performant pour l'évaluation pronostique que les autres facteurs pronostiques comme le Ki67.
7. Examen corps entier, non invasif, facilement répété.

Indications

1. Si SRS ⊖.
2. Ki67 > **10 %**.
3. En **première intention si Ki67 > 20 %** (pour les G3).
4. CNE.

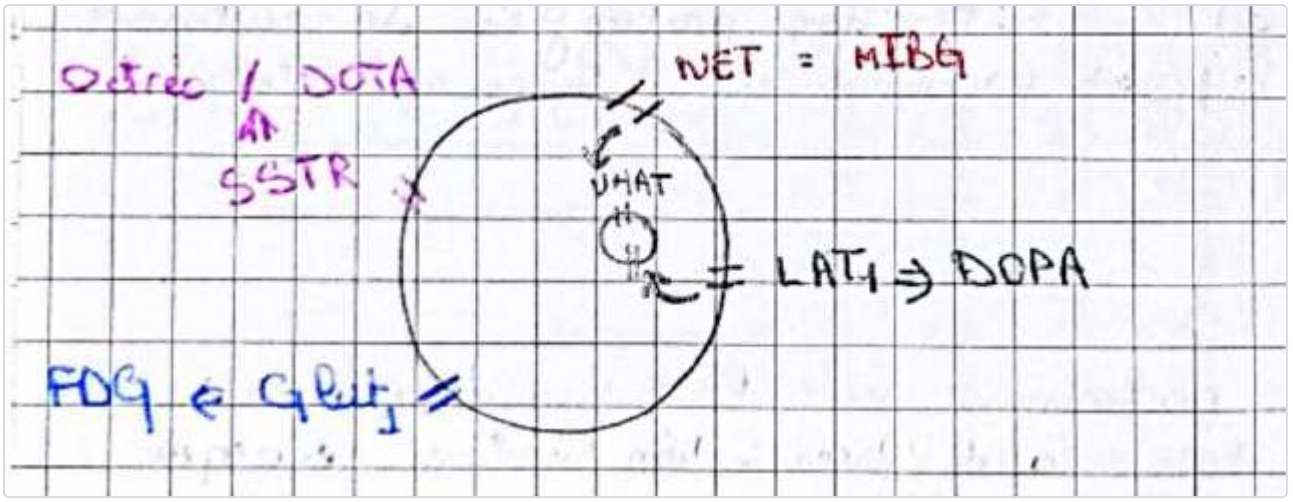


Schéma des notes : cellule neuroendocrine et cibles des traceurs — octréotide/DOTA → récepteurs SSTR membranaires ; MIBG → transporteur NET ; DOPA → transporteur LAT1 puis stockage vésiculaire (VMAT) ; FDG → GLUT1.

Traceur	Cible cellulaire (schéma des notes)
Octréotide / DOTA-peptides	SSTR (récepteurs membranaires)
MIBG	NET, puis VMAT
DOPA	LAT1, puis VMAT
FDG	GLUT1

- Paramètres du CT (TDM) (complétés p. 29) : 1. tension **120 kV** ; 2. ampérage **80 mA** ; 3. pitch **1,5** ; 4. coupe **0,5** ; 5. matrice **512 × 512**.
- CE (corps entier) : **1024 × 256 × 16**.

> **La PEC des TNE (post-it)**
>
> 1. **Chirurgie** : chaque fois que possible.
> 2. **Analogues froids de la SMS** : dans les TNE peu évolutives sécrétantes → ↓ effets périphériques des hormones sécrétées ; réponse symptomatique dans **70 %** ; amélioration significative de la qualité de vie.
> 3. **PRRT** : TNE GEP G1–2 progressives, métastatiques ou inopérables.
> 4. **Chimiothérapie ou thérapie ciblée** : TNE peu différenciées.
> 5. **Chimio-embolisation**, radiofréquence…
> 6. Rα.

XII. Stratégie diagnostique

- Le choix du traceur est fonction de l'**origine embryologique** et du **grade** de la tumeur.

Situation	Traceur(s)	Commentaires
TNE de grade 3 ou Ki67 > 10 %	**FDG** en première intention **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour les G3 (Ki67 > 20 %) et les CNE, comme noté p. 28 ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément de l'imagerie SSTR (valeur pronostique)*	—
TNE dérivées du midgut (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit)	**^{18}F-DOPA** : examen de référence ; SR-TEP	• FDOPA > SRS ; FDOPA = ou > SR-TEP ; confirme le diagnostic → bilan d'extension. • **Mais n'évalue pas la faisabilité de la PRRT**. • SR-TEP : sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE.
TNE de bas grade du foregut (estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal)	**SRS et SR-TEP > FDOPA** ; FDG	• SRS / SR-TEP : confirment le diagnostic, stadification, contrôle post-opératoire, recherche de récidive, sélection pour la RIV. • FDG : valeur pronostique ; peut être ⊕ même si Ki67 < **10 %** → **mismatch « flip-flop »** (FDG ⊕ / SRS ⊖).
TNE dérivées du hindgut (côlon transverse, côlon gauche, rectum)	FDG en 1re intention ? ; SR-TEP ou FDOPA en 2e intention **[à vérifier]** *à vérifier : TNE du hindgut bien différenciées (majorité des TNE rectales) → TEP aux analogues de la SMS habituellement en 1re intention ; FDG surtout si haut grade*	—
TNE bronchique	FDG en 1re intention ; SR-TEP	—
CMT	Si CTC [calcitonine] > **150 ng/L** : **FDOPA > FDG > SRS et MIBG**	**Temps précoce +++**
Paragangliome	• Tête et cou (système **parasympathique**) : **FDOPA > SRS > MIBG**. • Thoraciques, abdominaux, pelviens + phéochromocytome : **FDOPA > MIBG > SRS**.	Rubrique laissée vide p. 31 ; complétée d'après le post-it p. 12.
Insulinome	TEP DOPA	SRS = carcinoïde +++ (pas MIBG)

- **PRRT si Krenning ≥ 2**.

> **NB (post-it p. 12)** — Synthèse du choix du traceur (paragangliomes : voir le tableau) :
> - TNE : **CMT, insulinome, midgut (sérotoninergique) → FDOPA**.
> - TNE autres → **^{68}Ga-DOTA > FDOPA**.

1. Cas particulier : hyperinsulinisme néonatal

- **TEP FDOPA** → forme focale ou diffuse.
- Limites de la SR-TEP : détection des insulinomes.
- **Traceurs en développement** : **exendine** → analogue du GLP-1 ; les récepteurs du GLP-1 sont exprimés par la quasi-totalité des insulinomes :
  - ^{111}In-DOTA-exendine (NB !) ;
  - ^{68}Ga-NOTA-exendine-4.

2. Primitif inconnu

- Révélation de la maladie par découverte de métastases : **iléon et pancréas** souvent en cause.
- Diagnostic difficile : la TNE primitive peut être de très petite taille même quand la maladie est étendue.
- Pourquoi il est important de détecter la TNE primitive en cas de métastases :
  - plusieurs thérapies validées pour la TNE pancréatique et une seule pour les TNE du midgut ;
  - si TNE de l'iléon : la résection de la TNE primitive améliore le pronostic, même en cas de métastases non résécables.

3. Éléments d'orientation pour le choix du traceur

Le choix du traceur dépend du **grade** et d'éventuels **éléments d'orientation** :

Élément	Orientation
Signes cliniques	Syndrome carcinoïde : midgut, TNE bronchique ; hypoglycémie, Zollinger-Ellison, signes cutanés…

Élément	Orientation
Signes biologiques	Pas d'élément d'orientation par la NSE ou la CgA ; 5-HIAA (métabolite urinaire de la sérotonine) : iléon, bronches ; TCT ⊕ ou ACE : CMT ; dérivés des catécholamines : paragangliomes.
Imagerie	ADP rétractile mésentérique, carcinose péritonéale : midgut.
Immunohistochimie	TTF1 : CMT, bronchique ; PDX1 : pancréas.

4. Intérêt de la TEMP-TDM (SPECT-CT)

- Combine les avantages des deux techniques : la résolution spatiale de la TDM et la sensibilité de la scintigraphie.
- Correction d'atténuation.
- Précise la localisation et le siège anatomique exact.
- Précise les caractéristiques de la lésion.
- Amélioration et amplification du contraste, ↓ bruit de fond.
- ↑ Se (↓ FN), ↑ Sp (↓ FP), ↑ précision.
- Permet une quantification plus facile.
- Permet la visualisation en 3D.

5. Supériorité de la TEP ^{68}Ga-DOTA sur la SRS

- Résolution TEP meilleure.
- Affinité pour SSTR2 supérieure.
- Permet la quantification (SUVmax).
- PRRT (sélection).
- L'intensité de la fixation est liée à la densité des SSTR.
- Disponibilité – coût.
- Dosimétrie : **3 vs 5** [mSv ?].

> **NB** — Référence de cours notée : Dr Khelifa +++, Dr Talbi.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels marqueurs immunohistochimiques confirment le diagnostic de TNE ?	Chromogranine A et synaptophysine (au moins 2 marqueurs).
2. Seuils de Ki67 des grades G1, G2, G3 ?	G1 ≤ 2 % ; G2 3–20 % ; G3 > 20 %.
3. Causes de faux positifs de la chromogranine A ?	IPP, insuffisance rénale, gastrite chronique atrophique (vérifier gastrinémie et créatininémie).
4. Caractéristiques physiques de l'^{111}In ?	Cyclotron, capture électronique, T½ 2,8 j (67 h), γ 172 et 247 keV.
5. Activités injectées en SRS ?	Octréoscan 110–220 MBq (170 MBq) ; Tektrotyd 370–740 MBq.
6. Grades du score de Krenning et seuil pour la RIV ?	0 : absence ; 1 : < foie ; 2 : = foie ; 3 : > foie ; 4 : > rate ou reins ; RIV (PRRT) si grade ≥ 2.
7. Performances et activité de la TEP au ^{68}Ga-DOTA ?	Se 93 %, Sp 95 % ; 2 MBq/kg ; acquisition 45 min–1 h ; patient non à jeun.
8. Mécanisme de captation de la ^{18}F-DOPA ?	Transport par LAT1, décarboxylation par l'AADC en dopamine, stockage vésiculaire par VMAT.
9. Traceur de référence pour les TNE du midgut ? pour les G3 ?	^{18}F-DOPA ; FDG en première intention.

La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE

Voir aussi la fiche RIV

À RETENIR

- **Théranostique** : ^{68}Ga pour le diagnostic, ^{177}Lu pour la thérapie.
- Agent thérapeutique = **peptide** (analogue de la SMS) + **chélateur** (DTPA ou DOTA) + **radionucléide** (^{111}In, ^{90}Y, ^{177}Lu).
- ^{90}Y : β⁻ **2,27 MeV**, parcours **12 mm**, T½ **64 h** ; ^{177}Lu : β⁻ **497 keV**, γ **113 et 208 keV** (imagerie), parcours **2 mm**, T½ **6,7 j**.
- **^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera®)** : TNE bien différenciées du midgut métastatiques ou inopérables, SSTR2 ⊕, Ki67 < **20 %**, progressives ; fixation tumorale > foie (Krenning ≥ 2 selon les notes).
- Protocole : **7,4 GBq (200 mCi)** × **4 cycles** à **6–12 semaines** ; arrêt des analogues LP **6 semaines** avant ; acides aminés **25 g en 4 h** (néphroprotection) ; antiémétique.
- CI : scintigraphie SSTR2 ⊖, bilan hématologique altéré, insuffisance rénale, cardiaque, hépatique, espérance de vie < **3 mois**.
- Toxicité : hématologique (**2–3 %**/cycle Lutathera vs **10–13 %** ^{90}Y), SMD **1,8–2,35 %**, rénale (^{177}Lu **0,4 %** vs ^{90}Y **9,2 %**).
- Efficacité : SSP **30 mois**, contrôle tumoral **90 %** (réponse objective **20–40 %**, stabilisation **50–70 %**).

I. Définitions

- **Approche théranostique** : utilisation d'un test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter la thérapeutique du patient en fonction de son statut pour ce marqueur (statut ⊕ ou ⊖). Ex. : utiliser le ^{68}Ga pour le diagnostic et le ^{177}Lu pour la thérapie.
- **La RIV** : consiste à irradier des cibles tumorales de petite taille disséminées dans l'organisme, au moyen d'un médicament radiopharmaceutique (MRP), le plus souvent injecté par voie IV, ciblant **spécifiquement et sélectivement** les cellules tumorales. MRP dont le radionucléide est émetteur de rayonnement particulaire.

II. Objectifs

Dans les TNE métastatiques, souvent d'évolution lente mais parfois invalidantes sur le plan symptomatique, les objectifs sont de :

1. contrôler la maladie ;
2. améliorer les symptômes ;
3. améliorer ou maintenir la qualité de vie ;

→ ceci au prix d'une toxicité minime.

- **Effet bystander** : des cellules ne fixant pas le MRP peuvent être détruites par le phénomène du **feu croisé**, lié au parcours de quelques diamètres cellulaires (en particulier β), ou par un effet de voisinage.
- **Effet abscopal** : des mécanismes de cytotoxicité immunologique induite par l'irradiation sont également impliqués : effet provoqué par l'irradiation sur les tissus éloignés du site irradié ; augmentation d'efficacité de l'immunothérapie après la radiothérapie.

III. Les analogues de la somatostatine utilisés pour la RIV

Agent thérapeutique = peptide (analogue de la SMS) + agent chélatant (DTPA ou DOTA) + radionucléide.

Plusieurs analogues de la SMS d'affinités différentes pour les SSTR :

Analogue	Abréviation	Affinité SSTR
Octréotide (Tyr3)	TOC	SSTR 2 > 3 > 5
Octréotide (Nal3)	NOC	—
Octréotate (Tyr3, Thr8)	TATE	2 > 4 > 5
Lanréotide	LAN	5 > 2 > 3

- Marqués à l'^{111}In, à l'^{90}Y ou au ^{177}Lu.
- **CI** : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, espérance de vie < **3 mois**, aplasie, grossesse, allaitement.

IV. Radionucléides

Radionucléide	Énergie	Parcours	Période
^{111}In (indium)	X → **25 keV** γ → **245 keV** – **173 keV** e⁻ Auger → **3 keV** ? (19 keV ?)	**10 µm** ; **550 µm**	**2,8 jours** (**67 h**)
^{90}Y (yttrium)	β⁻ → **2,27 MeV**	**12 mm** (lésion centimétrique)	**2,7 jours** (**64 h**)
^{177}Lu (lutétium)	β⁻ → **497 keV** (**0,49 MeV**), **385 keV**, **176 keV** γ → **113 keV**, **208 keV** → possibilité d'imagerie (19 keV ?)	**2 mm** (lésion millimétrique) Affinité 10 × ⊕ que l'octréotide ; meilleure tolérance (toxicité hépatique et rénale)	**6,7 jours**

- Le choix du radionucléide en thérapie doit tenir compte de la cible tumorale : l'association **^{90}Y-DOTATOC / ^{177}Lu-DOTATATE** est intéressante pour traiter des cibles tumorales de tailles différentes :
  - taux de réponse : **42 %** ;
  - survie sans progression : > **24 mois** ;
  - contrôle tumoral = **90 %**.

Principaux MRP

- ^{111}In-DPhe-octréotide ; ^{111}In-DTPA-octréotide ; ^{111}In-DTPA-pentétréotide.
- ^{90}Y-Tyr3-octréotide ; ^{90}Y-DOTA-Tyr-octréotide.
- ^{177}Lu-octréotate ; ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate.

V. Les différents MRP de RIV

1. ^{111}In-octréotide

- Première utilisation thérapeutique d'un marquage « ^{111}In à forte activité » (**100 GBq** d'activité cumulée).
- Chélateur : **DTPA**.
- **Faible taux de réponse objective**, dû probablement au faible parcours dans la matière des e⁻ Auger de faible énergie de l'^{111}In, mal adapté à la taille souvent supracentimétrique des cibles tumorales.
- **Progrès** :
  - analogues de la SMS d'affinité plus élevée pour SSTR2 ;
  - chélateur **DOTA** au lieu de DTPA, assurant un marquage plus **stable** et permettant l'utilisation de l'^{90}Y et du ^{177}Lu.
- Toxicité hématologique transitoire (sauf si A > **100 GBq**) et rénale.

2. ^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide : ^{90}Y-DOTA-TOC (Octréother®)

- Affinité : SSTR **2 > 3 > 5** ; affinité pour les récepteurs SSTR2 **2 ×** supérieure à celle de l'Octréoscan.
- Activité : **5 à 13 GBq**.
- Amélioration clinique : **34 à 100 %**.
- Durée de survie sans progression : **18 à 29 mois**.

- Toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë.
- **Insuffisance rénale chronique +++**.

3. ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate : ^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera®)

- Affinité : SSTR **2 > 4 > 5**.
- AMM depuis décembre 2018.

Indications

- Traitement des tumeurs **bien différenciées de l'intestin moyen**, métastatiques ou inopérables, exprimant les **SSTR2** et **Ki67 <** **20 %**.
- En cas d'échec du traitement par analogues de la SMS non marqués.
- TNE progressive ou symptomatique selon les critères **RECIST**.
- SSTR2 positive en Octréoscan, ^{68}Ga-DOTATATE ou ^{68}Ga-DOTATOC : fixation de la tumeur > fixation hépatique (score scintigraphique grade ≥ 2) **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4*.

Contre-indications

- Scintigraphie SSTR2 ⊖.
- Altération du bilan hématologique.
- Insuffisance rénale.
- Insuffisance cardiaque et hépatique.
- Espérance de vie < **3 mois**.

Procédure d'administration

- Arrêt des analogues à action prolongée **6 semaines** avant → switch avec des analogues à action courte jusqu'à **1 jour** avant.
- **Acides aminés** (chargés ⊕) co-administrés pour inhiber de façon compétitive la réabsorption tubulaire des peptides (↓ toxicité rénale) : **25 g en 4 h** ; débutés **30 à 60 min** avant la thérapie et poursuivis pendant **6 h**.
- Prémédication antiémétique.
- Activité : **7,4 GBq (200 mCi)**.
- **4 cycles** à **6–12 semaines** d'intervalle.
- Images : **24–48 h** post-perfusion : corps entier + TEMP/TDM.
- Possibilité d'un traitement **ambulatoire**, à la différence de l'^{131}I-MIBG (hospitalisation).

Toxicité

- Bonne tolérance.
- **Toxicité hématologique**, le plus souvent réversible (**2–3 %**/cycle pour Lutathera et **10–13 %** pour l'^{90}Y). FDR : âge, métastases osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale.
- **Syndrome myélodysplasique** : **1,8–2,35 %**.
- **Toxicité rénale** : ^{177}Lu = **0,4 %** ; ^{90}Y = **9,2 %** → ^{90}Y > ^{177}Lu + ^{90}Y > ^{177}Lu. FDR : âge, fonction rénale initiale, facteurs de néphrotoxicité (HTA, DT2).

Efficacité

- Survie sans progression : **30 mois**, améliorée.
- Contrôle tumoral : **90 %**, dont **20–40 %** de réponse objective et **50–70 %** de stabilisation.
- **Candidats idéaux** :
  - envahissement hépatique non majeur (< **50 %**) ;
  - et/ou métastases extra-hépatiques fixant intensément à la SRS ;
  - état général peu altéré.
- La RIV est plus adaptée pour les tumeurs de taille limitée (**1–4 cm**), homogènes, sans nécrose importante.
- L'association à une chimiothérapie radiosensibilisante (dérivés du 5-fluoro-uracile) donne des réponses tumorales intéressantes dans les TNE de mauvais pronostic.

VI. Facteurs à prendre en considération pour décider d'une RIV

Liés à la tumeur	Liés au patient
1. Niveau d'expression des SSTR 2. Nombre d'organes envahis 3. Caractère non résécable 4. Présence d'une nécrose 5. Grade tumoral : Ki67 6. Évolutivité tumorale 7. Caractère FDG ⊕	1. Âge 2. État général 3. Cœur carcinoïde 4. Cause de néphrotoxicité : HTA, diabète… 5. Cause d'hématotoxicité : RIV, radiothérapie externe… 6. CI aux autres traitements 7. Balance bénéfice-risque de la toxicité cumulée

NB — La RIV par SMSa radiomarqués a supplanté de nos jours la RIV par ^{131}I-MIBG, qui peut être exceptionnellement proposée dans certaines TNE de l'intestin grêle (midgut) mal contrôlées sur le plan sécrétoire, en l'absence d'efficacité des autres traitements.

VII. Schéma récapitulatif : place de la médecine nucléaire dans la PEC des TNE

- **Diagnostic**
  - **In vivo**
    - **Spécifique** :
      - récepteurs de la somatostatine → SRS ; ^{68}Ga-DOTA ;
      - captation / stockage → MIBG ; F-DOPA.
    - **Non spécifique** → TEP-FDG.
  - **In vitro** : chromogranine A, NSE, sérotonine.
- **Thérapeutique**
  - DIPO (détection isotopique peropératoire) ;
  - **RIV** → ^{177}Lu ; ^{90}Y.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir l'approche théranostique.	Test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter le traitement selon le statut ⊕/⊖ (ex. ^{68}Ga diagnostic, ^{177}Lu thérapie).
2. Composants d'un agent thérapeutique de RIV des TNE ?	Peptide (analogue de la SMS) + chélateur (DTPA ou DOTA) + radionucléide.
3. Énergie β⁻ max, parcours et période de l'^{90}Y et du ^{177}Lu ?	^{90}Y : 2,27 MeV, 12 mm, 64 h ; ^{177}Lu : 497 keV, 2 mm, 6,7 j.
4. Indications du ^{177}Lu-DOTATATE ?	TNE bien différenciées du midgut métastatiques/inopérables, SSTR2 ⊕, Ki67 < 20 %, progressives, après échec des analogues froids.
5. Schéma d'administration de Lutathera ?	7,4 GBq (200 mCi), 4 cycles à 6–12 semaines ; acides aminés 25 g en 4 h ; antiémétique.
6. Délai d'arrêt des analogues à action prolongée ?	6 semaines avant (relais par action courte jusqu'à 1 jour avant).
7. Toxicité rénale comparée ^{177}Lu / ^{90}Y ?	0,4 % vs 9,2 %.
8. Résultats d'efficacité de la PRRT ?	SSP 30 mois ; contrôle tumoral 90 % (20–40 % réponse objective, 50–70 % stabilisation).